考试题型

- 一、不定项选择题（共20分，每题5分，多选、错选不得分，漏选得3分）

- 二、简答与计算题（共40分，每题10分）

- 三、编程与论述题（共40分）

1. 物联网的基本概念

物联网分为常规物联网和广义物联网

- 常规物联网：通过传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

- 广义物联网：指泛在系统之间的数据互联互通。物物相连的互联网。

1. 物联网的基本概念

物联网最大的挑战是信息孤岛问题。

1. 技术层面：

协议碎片化

不同场景、不同厂商的设备使用完全不同的通信协议，形成了天然的语言障碍。

设备与数据的极端异构性

即使使用相同协议，设备的数据格式、语义定义也千差万别。

遗留设备的数据盲区

大量工业设备、市政设施服役年限超过10 年，没有网络接口，只能通过加装传感器和网关实现数据采集，改造难度大、成本高。

2. 产业生态层面

垂直行业标准不统一

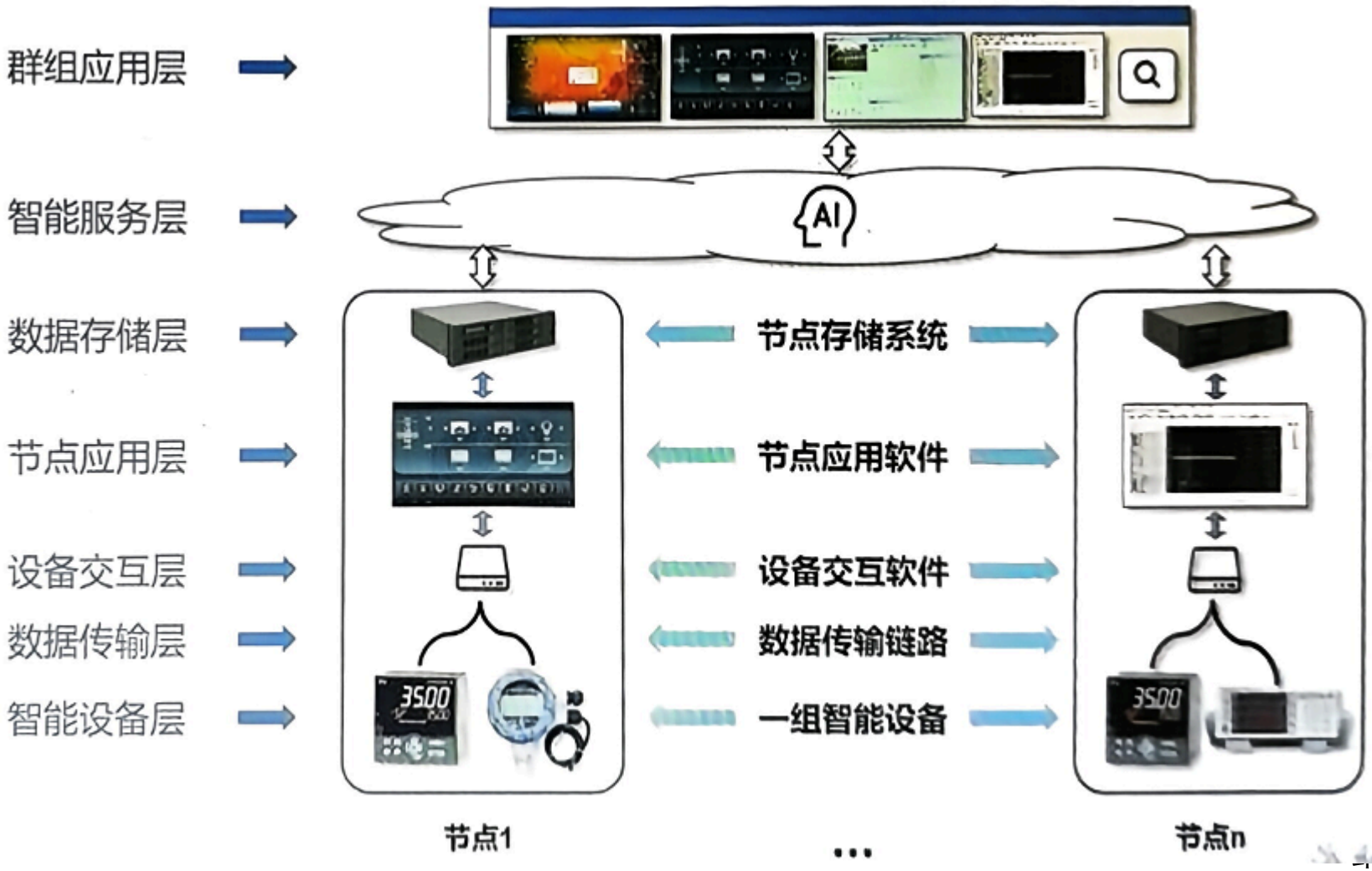
物联网应用高度垂直化，每个行业都有自己的标准和规范，跨行业数据共享几乎不可能。

产业链分工碎片化

物联网产业链包括芯片、传感器、网关、平台、应用等多个环节，每个环节都由不同厂商主导，缺乏统一的协调机制，导致上下游产品难以兼容。

……

体系结构


群组应用层
智能服务层
数据存储层
节点应用层
设备交互层
数据传输层
智能设备层
AI
节点存储系统
节点应用软件
设备交互软件
数据传输链路
一组智能设备
3500
3500
节点1
...
节点n

了 ！ 承 刘 1

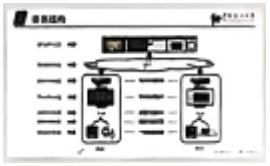
1. 物联网的概念中，把物联网分为（)和广义物联网。

A.狭义物联网　　B.传感器网络　　C.常规物联网　　D.工业互联网

答案：C

常规物联网：指的是物与物之间通过传感设备互联，构成网络。
广义物联网：指泛在系统之间的数据互联互通。





2. 物联网系统构建的基本步骤

- 智能设备选择：按照需求选择合适的智能传感设备；尽可能使用成熟的智能传感设备，因为该步骤目的是获得所需的数据。
- 智能设备互连：将智能设备与计算机连接，可以有线连接或无线连接。
- 设备交互软件编程：智能设备与计算机无法直接交互，因此需要在计算机端编写设备交互软件，使计算机端与智能设备端能够建立通信正常交互。计算机端能够按照协议发送请求命令，并接收智能设备的传感数据。
- 应用软件开发：实现对监测对象传感数据的数据存储、数据分析和数据检索。
- 应用软件互联：为构建物联网系统，需要实现多个应用软件之间互联，避免信息孤岛。主要方式有制定标准规范、提供访问接口等。



3. 物联网系统构建包括5 个关键环节，按重要使对方()。

[1] 应用软件之间监察

[2] 智能设备互连

[2] 智能设备选择

[4] 应用软件系统异常

⑤设备交互联传编程

A 12345B 14522

C 32541D 35345

答案：(

3.物联网系统构建包括 5 个关键环节，按顺序依次为 ()。

[1]应用软件之间互联

[2]智能设备互连

[3]智能设备选择

[4]应用软件系统开发

[5]设备交互软件编程

A. 12345　B.54312

C.32541　D.35241

答案：C

3. 物联网信息的输出形式

- 模拟量输出：输出连续变化的信号量。分为标准电压输出、标准电流输出和非标准模拟量输出。
- 开关量输出：输出是或否。如火焰传感器。
- 通信接口输出：串行接口输出、并行接口输出、有线网络接口输出和无线网络接口输出。

1. 目前的传感设备主要的输出方式有（）。

A .模拟量输出 B .声波震动输出 C .开关量输出 D .通信接口输出

答案：ACD

4.标准电压和标准电流输出的传感设备，电压和电流输出值和测量参量之间存在线性关系，即 $y = kx + b$，其中 x 表示传感器输出的电压或电流， y表示测量参量， k和 b 是常数。对于温度传感器，若电压输出为 0~5V，对应温度为 $20 \sim 100℃$，则根据线性计算公式计算得到 k1，b1；对于标准电流输出的压力传感器，若电流输出为 4~20mA，对应压力为 4~100MPa，则对应 k2，b2。关于k1、b1、k2、b2的取值，正确的是()。

A.16; 20; -20; 6

B.20; 16; 6; -20

C.5; 0; 0; 5

D.16; 20; 6; -20

y = kx + b
(x1,y1)=(0,20) -> b = 20
(x2,y2)=(5,100) -> 5k+20 = 100
k1 = 16
b1 = 20

y = kx + b
(x1,y1)=(4,4) -> 4k+b = 4
(x2,y2)=(20,100) -> 20k+b = 100
k2 = 6
b2 = -20

答案：D

4. 物联网通信与通信接口

- 数据采集器（如GM10）：用于收集传感器或传感设备采集的模拟量或开关量数据，通过A/ D转换器转换为可被计算机接收的信息形式。
- 网口/USB转串口：当计算机没有232或485串口时，可以临时实现串口的扩充。

13. 考虑4 种场景：(1)当输出模拟信号或开关量的传感设备不能与计算机直接相连时；(2)当需要为计算机增加 RS-485 接口时；(3)当需要扩展计算机的 RS-232 接口数量时；(4)当部署在远洋上的浮标要与陆地实现数据通信时。这4 种场景下，分别需要购买什么设备()。

[1] 卫星通信终端 [2] 数据采集器

[3] 网口/RS-232 转换器 [4] USB/RS-485 转换器

A. 1234 B.2431 C.2341 D.3214

答案：B

11 .首先在串口助手发送区通过键盘输入字符串“ABC”并以回车键结束，然后在发送区设置中选择“按十六进制发送”，屏幕中将依次显示__、__、__ 、__和__。空白处的正确内容应为()。

A . 41; 42; 43; Cr; Lf

B . 41; 42; 43; 0D ; 0A

C . A; B; C; 0D ; 0A

D .41; 42; 43; Cr; Lf

答案：B

ASCII码 A:41,B:42,C:43, 回车：0D, 换行：0A .

5.串口特性

·RS-232　接口特性：RS-232是点对点异步通信标准，物理层采用单端信号传输，只能实现1个主设备与1个从设备之间的通信。

·RS-485　接口特性：RS-485是差分总线型通信标准，采用平衡传输方式，支持多点互连。标准RS-485驱动芯片可在一条总线上挂接32个单位负载，增强型芯片可达128个甚至更多。

- 什么是通信协议
- 通信协议是计算机和传感设备之间信息交互过程和信息交互格式的约定。

字符串型通信协议
命令发送端:
采用关键字发送命令，如查询命令为“FData,0".S
回车+换行为16进 制0D,0A
数据采集器端:
大写字母为关键字，小写字母在实际传输过程中被替换为真实数据。

EA <crlf >
DATE__yy/mm /dd <crlf >
TIME _hh: mm: ss. mmmt <crlf >
_ ccccca1a2a3a4 uuuuuuuuuu
fddddddddE-pp <crlf >
…
s _ ccccca1a2a3a4 uuuuuuuuuu
fddddddddE-pp <cr |f>
EN <crlf >

返回数据格式

多字节型通信协议-modbus协议

以数据查询为例

命令发送端：采用8字节16进制传输

字节序号	1	2	3	4	5	6	7	8
字节内容	01	04	00	00	00	04	F1	C9
内容说明	地址	功能码	寄存器起始地址		读取寄存器数量		CRC校验	

*地址：数据采集器的地址编码；

功能码：04表示查询命令；

寄存器起始地址：从哪一个寄存器开始读取数据；

读取寄存器数量：从寄存器起始地址开始读取多少个寄存器的数据；

CRC校验：从开始到CRC校验前的字节进行CRC校验。

数据采集器端：接收到命令后，按照协议格式分析命令内容，并返回规范的传感数据。

数据采集器返回的数据内容及格式如表所示。

字节序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
字节内容	01	04	08	00	30	00	00	00	CE	00	F7	34	77
内容说明	地址	功能码	数据字节长度	寄存器1数据：代表4路开关量状态，0表示关状态，1表示开状态。		寄存器2数据：备用		寄存器3数据：代表了温度的数据		寄存器4数据：代表了湿度的数据		CRC校验	

返回数据格式

求和校验


(1)
将数据划分为
若干个校验单元
(2)
逐个累加
这些校验单元
(3)
将计算结果
附加在数据最后
(4)
接收方重新
求得的累加结果
(5)
判断接收方和
发送方的累加和

•正确数据:

0011001011001111 - >00110010 + 11001111

•普通错误

0011001111001111 - >00110011 + 11001111

● ≠0011 0010 + 1100 1111

•无法验证错误

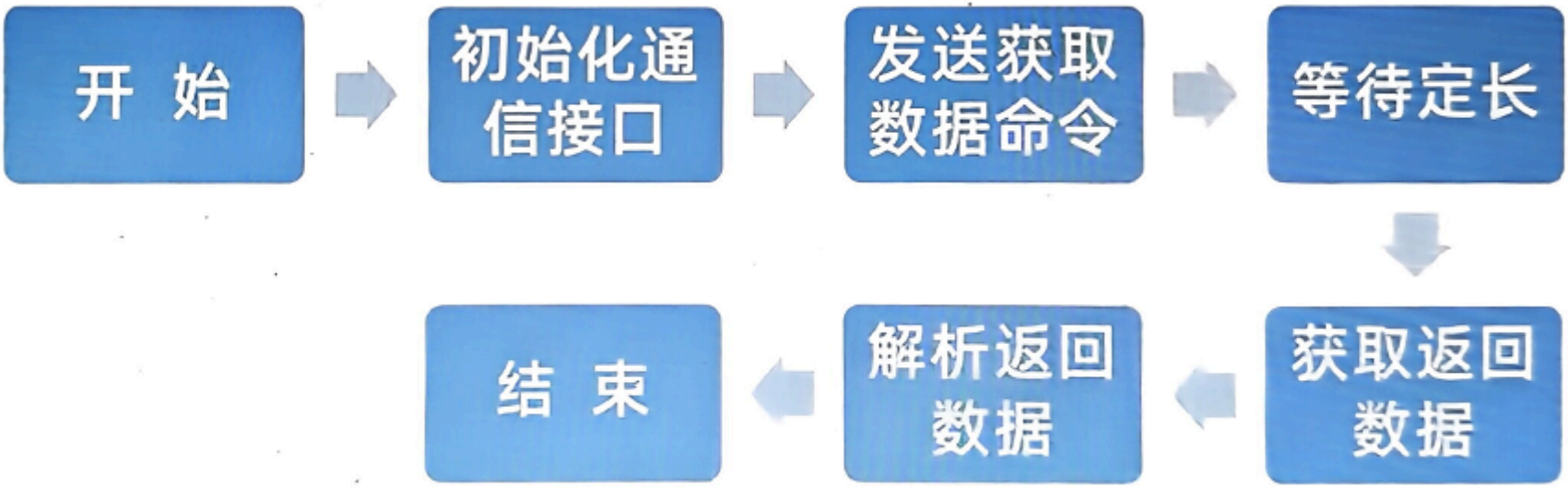
0011 0011 1100 1110 -> 0011 0011 + 1100 1110

=0011 0010 + 1100 1111

CRC校验


(1)
发送方和接收方规定校验协议
(2)
发送方将数据除以协议中的除数
(3)
将得到的余数作为校验码附加最后
(4)
接收方将校验部分除以协议中的除数
(5)
判断余数

设备交互软件编程



设备交互软件运行流程

对使用的计算机接口进行初始化。对于串行通信接口，需要指定所使用的计算机串口编号，初始化通信的波特率、数据位长度、停止位长度和数据较验方式通信参数，而且这些通信参数要与传感设备使用的通信参数一致。

向计算机接口发送数据获取命令。根据传感设备说明书中约定的通信协议，通过程序向选择的计算机接口发送数据获取命令，计算机接口会自动把数据获取命令发送到接口连接的传感设备。该传感设备收到数据获取命令后，进行较验无误后，会把相应的传感数据通过相应的接口发送给计算机。软件在发送命令前，通常会根据通信协议的要求，形成相应的校验码，并把校验码包含在发送命令中。

等待获取数据。通常情况下计算机的运行速度较快，传感设备收到数据获取命令后，要经过一定准备时间，才会向计算机发送数据，准备的时间长短会因不同类型的传感设备而不同，大约从几毫秒到几百毫秒不等。为提高通信效率，也可采用中断或事件触发方式进行数据采集编程，当计算机收到传感数据后会产生中断或触发相应的事件，通知所编写的数据采集软件。

最后是获取接收数据及解析数据。

串行接口类-WT310

串口开启及测试函数

```
class SerialPortTest
{
SerialPort port;
publicSerialPortTest()
{
port = newSerialPort("COM1");
port.BaudRate = 9600;
try
{
port.Open();
}
catch (Exception)
{
Console.WriteLine("打开COM口失败");
}
}
```

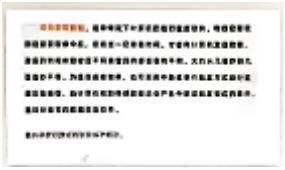
命令发送函数

```
48:  public void Send()
49:  {
50:byte[] command =
Encoding.UTF8.GetBytes(":NUMeric:NORMal:VALue?\r\n");
51:port.Write(command, 0, command.Length);
52:  }
```

24



25



26



27



28 串行接口关KL-W6000

29

数据接收函数

```
38: public void Receieve()
39: {
40: System.Threading.Thread.Sleep(1000);
41: if (port != null)
42: {
43: int n = port.BytesToRead;
44: byte[] byteReceive = newbyte[n];
45: port.Read(byteReceive, 0, n);
46: stringstrReceive =
Encoding.UTF8.GetString(byteReceive, 0, n);
47: }
```

串口关闭函数

```
53: publicvoidClose()
54: {
55: if (port != null&&port.IsOpen)
56: {
57: port.Close();
58: port.Dispose();
59: }
60: }
```

单击此处添加备注 AI 演讲稿

小蓝机费红发设备要是是80.每册份组设备组织各单项定数B.是过程序向通信的分享包括口发送盘组设置自令，计算机自由阶级局贫复命令发展阶段口场报的传感设备、银传感设备理程度急令局、履行领导思想局，会把领导合作领量都是过程102.经验计算机。软件设置组合令日、通常会是经济任务设计物成超显的性能组，B把理经销售企业发货专业。







串行接口类-KL-W6000

串口开启及测试函数

```
1:  using System;
2:  using System. Collections. Generic;
3:  using System. Linq;
4:  using System. Text;
5:  using System. Threading. Tasks;
6:  using System. IO. Ports;
7:  namespace 安 防 控 制
8:
9:  Class Program
10:
11: static void Main(stringI args)
12:
13: Serial PortTest port = new SerialPortTest();
14: for (int i =0; i<20; i++)
15: port. Send();
16: port. Receieve();
17:
18: port. Close();
19; }
20: }
21: Class SerialPortTest
22: {
23: SerialPort port;
24: Public SerialPortTest()
25: {
26: port = newSerialPort("COM1");
27: port. BaudRate = 9600;
28: try
29: {
30: port. Open();
31: }
32: catch (Exception)
33: {
34: Console. WriteLine(" 打 开 COM 口 失 败 "");
```

单击此处添加备注 AI 演讲稿



命令发送函数

```
48:     Public void Send()
49:     {
50:     byte[] b = new byte[8];
51:     b[0] = 0x01;
52:     b[1] = 0x04;
53:     b[2] = 0x00;
54:     b[3] = 0x00;
55:     b[4] = 0x00;
56:     b[5] = 0x04;
57:     b[6] = 0xF1;
58:     b[7] = 0xC9;
59:     port.Write(b, 0, 8);
60:     }
```

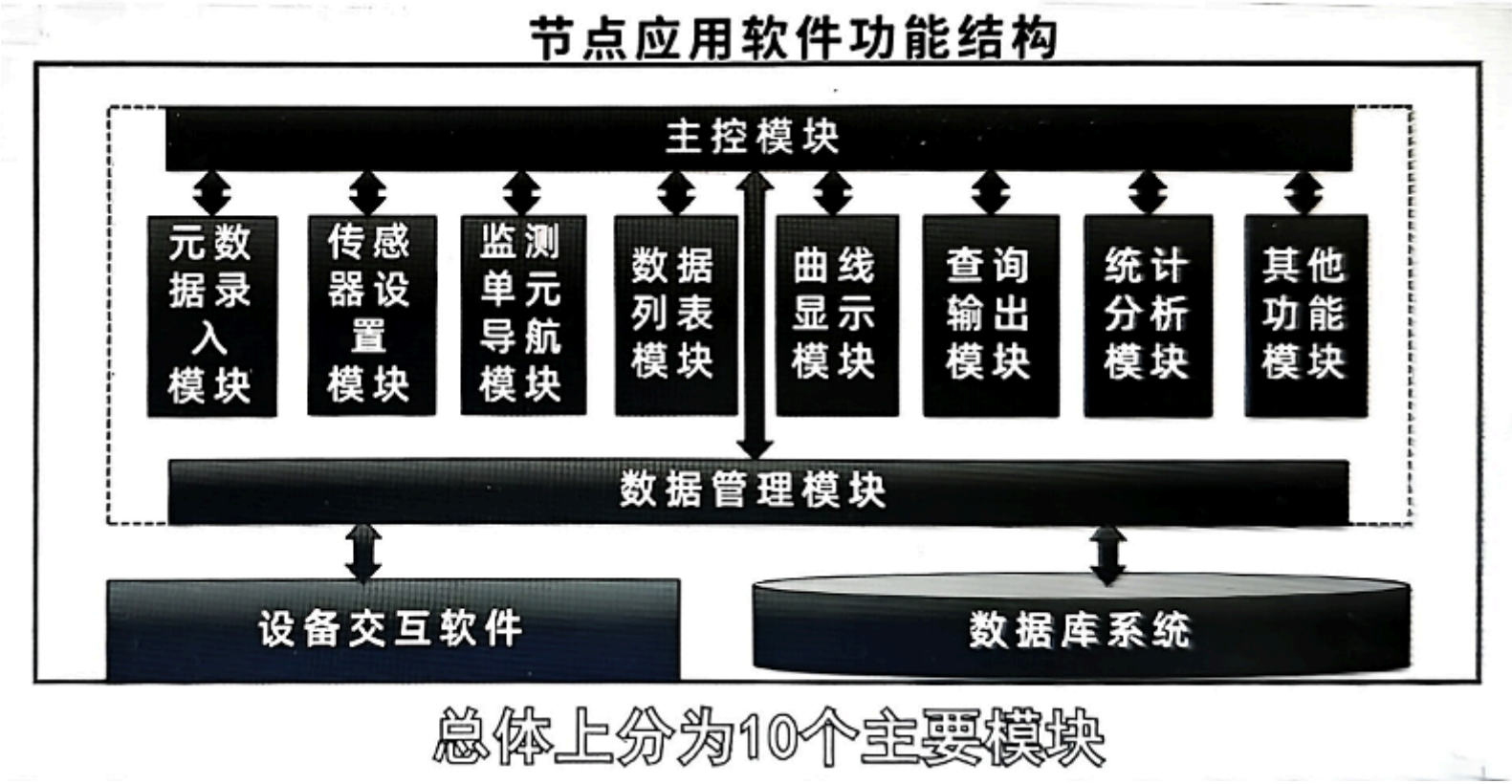
数据接收函数

```
35:     }
36:     }
37:     public void Receieve()
38:     {
39:     System.Threading.Thread.Sleep(1000);
40:     if (port != null)
41:     {
42:     int n = port.BytesToRead;
43:     byte[] byteReceive = new byte[n];
44:     port.Read(byteReceive, 0, n);
45:     stringstrReceive =
BitConverter.ToString(byteReceive, 0,
byteReceive.Length).Replace("-", "");
46:     }
47:     }
```

2

```
61:         Public      void      Close()
62:         {
63:         if   (port   !=   null&&   port.   IsOpen)
64:         {
65:         port.       Close();
66:         port.        Dispose();
67:
68:
69:
70:
```

节点应用软件



总体上分为10个主要模块

- 1、元数据录入模块。所有传感器数据的采集、显示和统计分析等都围绕监测对象进行，用于描述监测对象及监测过程有关的数据称为元数据。元数据录入模块用于实现元数据的录入功能。

- 2、传感器设置模块。用于对每次测试使用的传感器进行选择和命名。

- 3、监测单元导航模块。通常一个监测单元对应一种传感设备，不同的监测单元之间传感数据是相互独立的。当用户想要查看不同传感设备的数据时，需要一个模块能够切换监测单元实现该需求，这就是监测单元导航模块的作用。

- 4、数据列表模块。将同一监测对象各个传感数据以列表方式显示，方便用户查看。

- 5、曲线显示模块。将同一监测对象的所有传感数据绘制成曲线，并具有放大、缩小、移动、标注等功能。

- 6、查询输出模块。包含综合查询、数据导出和曲线打印功能。综合查询功能能够按照时间段、监测对象信息对数据进行检索、筛选和现实。数据导出功能能实现所选择数据的文件格式输出。曲线打印功能能打印用户选择时间范围的曲线。

- 7、统计分析模块。为数据分析提供了数学功能，包括平均值，方差，统计最大值最小值等，根据实际需求可以进行调整。

- 8、数据管理模块。统一管理传感数据，并向外提供获取数据的接口。该模块从设备交互软件读取采集数据，添加到系统中并进行缓存和存储处理。

- 9、主控模块。与用户交互的主要界面，用户通过控制页面使用各个功能，主控模块会综合把控各个功能模块之间的联系。